PDS TECH

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 4 | AULA 04 -

LOGS COM LOKI

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 10
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 11
REFERÊNCIAS 12

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Imagine um cenário onde você precisa investigar um problema em uma aplicação complexa, com dezenas ou centenas de serviços rodando simultaneamente. Navegar por incontáveis arquivos de log, espalhados por diferentes servidores, em busca de uma única linha que possa indicar a causa raiz do problema, é como procurar uma agulha em um palheiro. É uma tarefa demorada, frustrante e, muitas vezes, ineficiente. E se houvesse uma maneira mais inteligente e econômica de gerenciar e consultar esses logs?

Neste material, vamos explorar o Grafana Loki, uma ferramenta de agregação de logs que está revolucionando a forma como as equipes de DevOps e Cloud Computing lidam com a observabilidade. Você aprenderá não apenas o que é o Loki e como ele funciona, mas também por que sua abordagem única, inspirada no Prometheus, o torna uma solução tão poderosa e econômica. Prepare-se para descobrir como simplificar seu fluxo de trabalho de monitoramento e transformar seus logs de um fardo reativo em um recurso proativo para a saúde de suas aplicações.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

HANDS ON

Neste Hands On, o objetivo é colocar a mão na massa! A teoria é fundamental, mas a verdadeira compreensão vem com a prática. Nas videoaulas a seguir, você será guiado(a) em um passo a passo completo para instalar e configurar o Zabbix em um ambiente real. Acompanharemos desde a preparação do sistema operacional até a configuração dos seus primeiros alertas, transformando os conceitos que exploramos em habilidades práticas.

Durante os vídeos, você aprenderá a navegar pela interface web, adicionar hosts para monitoramento e configurar itens e triggers que darão vida à sua plataforma de observabilidade. O objetivo é que, ao final, você se sinta confiante para iniciar seus próprios projetos de monitoramento com Zabbix, aplicando as melhores práticas desde o início.

Para facilitar seu aprendizado, todos os comandos e scripts utilizados nas videoaulas estarão disponíveis para consulta. Assim, você pode focar em entender o processo, sem se preocupar em anotar cada linha de código. Prepare seu ambiente e vamos juntos explorar o poder do Zabbix na prática.

EAD

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

SAIBA MAIS

O Grafana Loki é um sistema de agregação de logs de código aberto, multi-tenant, altamente escalável e inspirado no Prometheus. Desenvolvido pela Grafana Labs, ele foi projetado com um objetivo claro: ser muito econômico e fácil de operar. A principal diferença do Loki em relação a outros sistemas de logging, como o stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana), é sua abordagem minimalista à indexação.

Em vez de indexar o conteúdo completo dos logs (full-text indexing), o Loki indexa apenas um pequeno conjunto de metadados para cada fluxo de log, chamados de labels. Pense nisso como a lombada de um livro: em vez de ler o livro inteiro para saber sobre o que ele se trata, você lê o título, o autor e talvez a sinopse. Essa abordagem reduz drasticamente o custo de armazenamento e a complexidade da infraestrutura, sem sacrificar a capacidade de consultar os logs de forma eficiente. Os dados de log em si são comprimidos e armazenados em "chunks" (pedaços) em um armazenamento de objetos de baixo custo, como Amazon S3, Google Cloud Storage ou Azure Blob Storage.

No ecossistema de DevOps e Cloud, onde a quantidade de logs gerados por aplicações distribuídas e microsserviços pode ser massiva, o Loki se destaca como uma solução que democratiza o acesso aos logs. Ele permite que as equipes centralizem, analisem e alertem sobre seus dados de log sem incorrer em custos proibitivos, tornando a observabilidade uma realidade para empresas de todos os tamanhos.

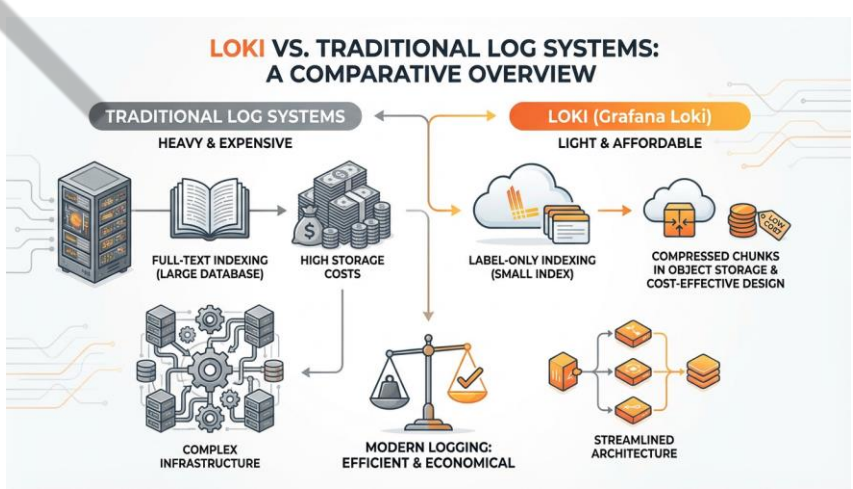


Figura 1 – Loki X Sistemas tradicional de Log
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

Conceitos Fundamentais

Para entender como o Loki opera sua mágica, é crucial familiarizar-se com alguns de seus conceitos centrais:

- **Labels (Rótulos):** são pares de chave-valor que representam os metadados dos seus logs. Eles são a base do sistema de indexação do Loki. Labels devem ser usados para metadados que descrevem o ambiente de onde o log se origina, como o nome da aplicação (`app="api"`), o ambiente (`env="production"`) ou o host (`instance="server-1"`). A escolha de labels é crucial para um bom desempenho de consulta.
- **Log Stream (Fluxo de Log):** um fluxo de log é um conjunto único de logs que compartilham exatamente os mesmos labels. Por exemplo, todos os logs com os labels `{app="api", env="production"}` pertencem ao mesmo fluxo. A linha de log em si não é indexada, apenas o fluxo ao qual ela pertence.
- **Chunks (Pedaços):** para otimizar o armazenamento, o Loki agrupa as entradas de log de um fluxo em *chunks*, que são então comprimidos e enviados para o armazenamento de objetos. Essa é a unidade fundamental de armazenamento de dados de log no Loki.
- **LogQL (Loki Query Language):** é a linguagem de consulta do Loki, fortemente inspirada na PromQL (Prometheus Query Language). Ela permite que você filtre e consulte seus logs usando os labels que você definiu. Por exemplo, a consulta `{app="api", env="production"} |= "error"` buscaria por todas as linhas de log no fluxo da aplicação `api` em produção que contenham a palavra "error".

O fluxo básico de funcionamento é simples: um agente, como o Promtail ou o Grafana Alloy, é executado em seus servidores ou clusters. Ele coleta os logs, anexa os labels apropriados e os envia (push) para o Loki. O Loki então recebe esses dados, os agrupa em chunks e os armazena, atualizando seu pequeno índice de labels. Quando uma consulta é feita, o Loki usa o índice para encontrar rapidamente os chunks relevantes e, em seguida, os descompacta para encontrar as linhas de log correspondentes.

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

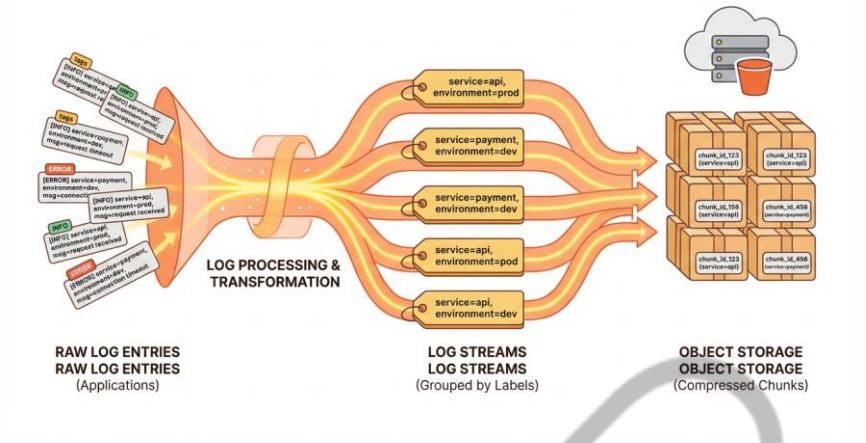


Figura 2 – Fluxo básico de funcionamento
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Arquitetura

A arquitetura do Loki é baseada em microsserviços, projetada para ser horizontalmente escalável e resiliente. Todos os seus componentes são compilados em um único binário, o que permite diferentes modos de implantação, desde uma simples execução local até uma configuração distribuída complexa em um cluster Kubernetes. Os principais componentes da arquitetura são:

- **Distributor (Distribuidor):** é a porta de entrada para os logs. Ele recebe os fluxos de log dos agentes, valida-os, e os encaminha para os Ingesters. Ele é um componente *stateless* (sem estado), o que facilita sua escalabilidade para lidar com altos volumes de escrita.
- **Ingester (Ingestor):** este componente é responsável por receber os dados do Distributor e construir os *chunks* de log em memória antes de enviá-los para o armazenamento de longo prazo. Ele também registra os metadados (labels) no índice. Os Ingesters são componentes *stateful* (com estado) e são replicados para garantir a durabilidade dos dados.
- **Querier (Consultor):** responsável por processar as consultas LogQL. Ele interage com os Ingesters para obter dados recentes (ainda em memória) e com o armazenamento de longo prazo para buscar dados mais antigos.
- **Query Frontend (Frontend de Consulta):** um serviço opcional que fica na frente dos Queriers para otimizar o processo de consulta. Ele pode

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

enfileirar consultas, dividi-las em partes menores e armazenar resultados em cache para acelerar consultas repetidas.

O fluxo de dados é dividido em dois caminhos principais: o caminho de escrita (write path) e o caminho de leitura (read path). No caminho de escrita, os agentes enviam logs para o Distributor, que os passa para os Ingesters. Os Ingesters criam os chunks e os gravam no armazenamento de objetos. No caminho de leitura, uma consulta do usuário (via Grafana, por exemplo) chega ao Query Frontend, que a repassa para os Queriers. Os Queriers, por sua vez, buscam os dados nos Ingesters e no armazenamento de objetos para retornar o resultado.

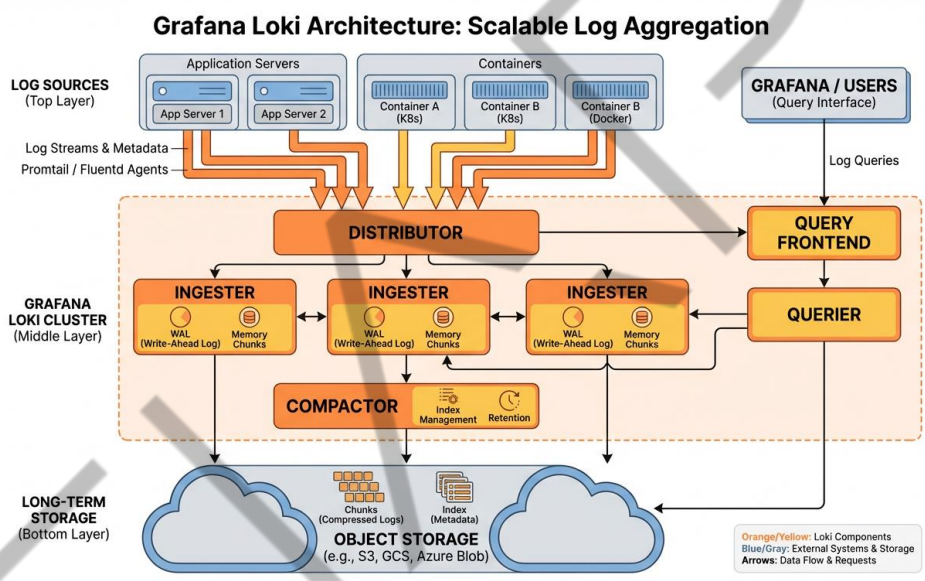


Figura 3 – Arquitetura do Grafana Loki
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

Aplicação e uso prático

A flexibilidade e o baixo custo do Loki o tornam ideal para uma vasta gama de aplicações em ambientes corporativos e de nuvem. Um dos casos de uso mais comuns é a centralização de logs de microsserviços em Kubernetes. Com o Promtail (agente do Loki) rodando como um DaemonSet, é possível coletar automaticamente os logs de todos os pods em um cluster, enriquecendo-os com metadados do Kubernetes, como nome do pod, namespace e labels do contêiner. Isso proporciona uma visão unificada e pesquisável de todo o ambiente.

Outra aplicação poderosa é a criação de um stack de observabilidade completo e correlacionado. O Loki se integra perfeitamente com o Prometheus (para

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

métricas) e o Grafana Tempo (para tracing). No Grafana, é possível navegar de um gráfico de métricas do Prometheus que indica um pico de erros diretamente para os logs do Loki correspondentes àquele período de tempo, e em seguida para os traces do Tempo que mostram a execução detalhada de uma requisição específica. Essa capacidade de correlacionar diferentes sinais de telemetria acelera drasticamente a investigação e resolução de problemas (troubleshooting).

Empresas que adotam o Loki relatam benefícios operacionais significativos, como a redução de custos com armazenamento de logs em até 90% em comparação com soluções tradicionais baseadas em indexação de texto completo. Além disso, a simplicidade operacional do Loki permite que equipes menores gerenciem sistemas de logging em grande escala, liberando engenheiros para se concentrarem em tarefas de maior valor.

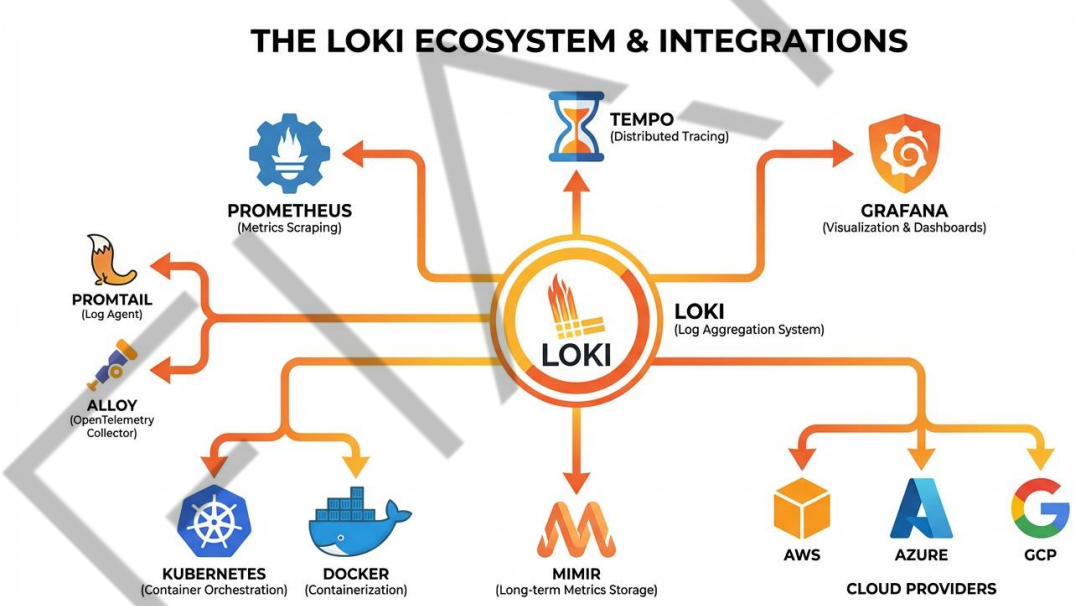


Figura 4 – Ecossistema do Loki
Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio de IA (2026)

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

How Dropbox Scaled Loki to 5 Petabytes: Lessons in Observability at Massive Scale | Grafana Labs - Link

Why Organizations are Using Grafana + Loki to Replace Datadog for Log Analytics - Link

How I fell in love with logs thanks to Grafana Loki - Link

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Neste material, você foi introduzido ao Grafana Loki, uma moderna solução para agregação de logs. Exploramos sua arquitetura, que se diferencia por indexar apenas metadados (labels) em vez do conteúdo completo dos logs, resultando em grande eficiência de custo e simplicidade operacional.

Vimos seus componentes principais, como o Distributor, Ingester e Querier, e como eles operam nos caminhos de escrita e leitura. Além disso, discutimos casos de uso práticos, integrações com o ecossistema de observabilidade e boas práticas para extrair o máximo da ferramenta.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

REFERÊNCIAS

GRAFANA LABS. **Grafana Loki documentation**. Disponível em: https://grafana.com/docs/loki/latest/. Acesso em: 27 nov. 2025

GRAFANA LABS. **Loki architecture**. Disponível em: https://grafana.com/docs/loki/latest/get-started/architecture/. Acesso em: 07 jan. 2026.

GRAFANA LABS. **Loki components**. Disponível em: https://grafana.com/docs/loki/latest/get-started/components/. Acesso em: 07 jan. 2026.

GRAFANA LABS. **Loki overvie**w. Disponível em: https://grafana.com/docs/loki/latest/get-started/overview/. Acesso em: 07 jan. 2026.

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Grafana Loki, Monitoramento, Observabilidade, DevOps, LogQL

FIAP

PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com



PDF exclusivo para Gabriel Pinelli Silva - rm373763
gabrieltocaccelli@gmail.com